

求  $a$  为何值时, 下述线性方程组有惟一解、无解、有无穷多解? 在有无穷多解的情况下, 写出解集的结构。

$$\begin{cases} x_1 - ax_2 - 2x_3 = -1, \\ x_1 - x_2 + ax_3 = 2, \\ 5x_1 - 5x_2 - 4x_3 = 1. \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -a & -2 & -1 \\ 1 & -1 & a & 2 \\ 5 & -5 & -4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -a & -2 & -1 \\ 0 & a-1 & a+2 & 3 \\ 0 & 5a-5 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -a & -2 & -1 \\ 0 & a-1 & a+2 & 3 \\ 0 & 0 & -5a-4 & -9 \end{bmatrix}$$

$a = -\frac{4}{5}$  时无解

$a \neq 1$  且  $a \neq -\frac{4}{5}$  时有唯一解

$a = 1$  时有无穷多解

此时:  $\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\therefore$

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + 1 \\ x_3 = 1 \end{cases} \quad \text{其中 } x_2 \text{ 为自由变量}$$

判断  $\mathbb{R}^3$  中下列子集是否为  $\mathbb{R}^3$  的子空间, 并说明理由。

(a)  $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\};$

(b)  $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\};$

(c)  $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 x_2 x_3 = 0\};$

(d)  $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + 5x_3)^2 = 0\}.$

(a) 是 构成一个过原点的平面,

由向量加法与数乘, 易知满足加法与数乘封闭

(b) 不是 平面不过原点, 不包含零向量

(c) 不是 形成空间为  $xoy, yoz$ , 与  $xoz$  平面

同上易知, 若两向量在不同平面上, 不满足加法封闭

(d) 是 等价于  $\begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_1 = -5x_3 \end{cases}$  即是一条过原点的直线  
满足加法与数乘封闭

找出一个非零的  $3 \times 3$  矩阵  $P$  使得  $PA$  为简化行阶梯型矩阵, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} =$$

经过两次初等行变换:  $\textcircled{3} - \textcircled{1} \times 3, \textcircled{3} - 2 \times \textcircled{2}$

$$\therefore P = P(3, 1(-3)) \cdot P(3, 2(-2))$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

#### 4 (20 分)

向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  和线性无关的向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  满足如下关系

$$\begin{cases} \beta_1 - 2\beta_2 - \beta_3 = \alpha_1, \\ -3\beta_1 + \beta_2 - 7\beta_3 = \alpha_2, \\ 5\beta_1 - 3\beta_2 + 9\beta_3 = \alpha_3, \\ -2\beta_1 + \beta_2 - 4\beta_3 = \alpha_4. \end{cases}$$

求出所有满足  $l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3 + l_4\alpha_4 = 0$  的向量  $(l_1, l_2, l_3, l_4)$ 。

$$l_1(\beta_1 - 2\beta_2 - \beta_3) + l_2(-3\beta_1 + \beta_2 - 7\beta_3) + l_3(5\beta_1 - 3\beta_2 + 9\beta_3) + l_4(-2\beta_1 + \beta_2 - 4\beta_3) = 0$$

$$= (l_1 - 3l_2 + 5l_3 - 2l_4)\beta_1 + (-2l_1 + l_2 - 3l_3 - 2l_4)\beta_2 + (-l_1 - 7l_2 + 9l_3 - 4l_4)\beta_3 = 0$$

即解对应系数均为 0 的齐次线性方程组。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 & -2 \\ -2 & 1 & -3 & -2 \\ -1 & -7 & 9 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 & -2 \\ 0 & -5 & 7 & -6 \\ 0 & -10 & 14 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 & -2 \\ 0 & -5 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 3 & -4 & 8 & 0 \\ 0 & -5 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{cases} l_1 = \frac{4}{3}l_2 - \frac{8}{3}l_3 \\ l_4 = \frac{5}{6}l_2 - \frac{7}{6}l_3 \end{cases}, \quad l_2, l_3 \text{ 为自由变量}$$

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\eta_2 = \begin{bmatrix} 16 \\ 0 \\ -6 \\ 7 \end{bmatrix}$$

∴ 所有向量组成的集合为  $\{\vec{l} = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2, k_1, k_2 \in \mathbb{R}\}$

## 5 (10 分)

设  $\{E_{i,i+1}\} (i = 1, \dots, n-1)$  为  $n \times n$  的基本矩阵。证明：

(1) 若  $|i-j| > 1$ , 则  $E_{i,i+1}E_{j,j+1} = E_{j,j+1}E_{i,i+1}$ ;

(2) 若  $|i-j| = 1$ , 则  $E_{i,i+1}^2 E_{j,j+1} - 2E_{i,i+1}E_{j,j+1}E_{i,i+1} + E_{i,i+1}E_{j,j+1}^2 = 0$ .

由基本矩阵的含义

(1) 由于  $|i-j| > 1$ , ∴  $j > i+1$ .

$$\therefore E_{i,i+1} \cdot E_{j,j+1} = E_{j,j+1} E_{i,i+1} = 0$$

(2) ∵  $|i-j| = 1$ , 不妨设  $j = i+1$

$$E_{i,i+1}^2 = 0, \quad E_{i,i+1}^2 E_{j,j+1} = 0$$

$$E_{i,i+1} \cdot E_{j,j+1} = E_{i,i+1} \cdot E_{i+1,i+2} = E_{i,i+2}$$

$$E_{i,i+2} \cdot E_{i,i+1} = 0$$

$$E_{i,i+1} \cdot E_{j,j+1}^2 = E_{i,i+2} \cdot E_{i+1,i+2} = 0$$

$$\therefore \text{原式} = 0$$

## 6 (10 分)

设  $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$  是  $n$  级方阵,  $A_{ij}$  是  $a_{ij}$  的代数余子式。证明：

$$\begin{vmatrix} a_{11} + x & a_{12} + x & \cdots & a_{1n} + x \\ a_{21} + x & a_{22} + x & \cdots & a_{2n} + x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + x & a_{n2} + x & \cdots & a_{nn} + x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

对左侧行列式拆分, 共有  $2^n$  项, 每列拆分为  $(x, x, \dots, x)^T + (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1})^T$

由于两列相同值为 0, ∴ 最多只能有一列全部为  $x$

以第一列取  $x$  为例, 此时原式 =

$$x \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 1 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

按照第一列展开, 注意此时与  $a_{1j}$  的代数余子式相同

$$\therefore \text{原式} = x \cdot \sum_{j=1}^n A_{1j}$$

由于每列均可如此操作, 加上每列均不取  $x$  的项,

即有 左边 = 右边

## 7 (10 分)

令  $f(t) = \sum_{k=0}^{n-1} t^k x_k$ , 设  $\zeta^0, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{n-1} \in \mathbb{C}^*$  是所有  $n$  次单位根. 证明:

$$\begin{vmatrix} x_0 & x_{n-1} & \cdots & x_1 \\ x_1 & x_0 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n-1} & x_{n-2} & \cdots & x_0 \end{vmatrix} = f(\zeta^0) f(\zeta) f(\zeta^2) \cdots f(\zeta^{n-1}).$$

(习题 4.3.8 的变式, 鉴定为阴间中的阴间)

设  $B = \begin{bmatrix} \zeta^0 & \zeta^0 & \zeta^0 & \cdots & \zeta^0 \\ \zeta^0 & \zeta & \zeta^2 & \cdots & \zeta^{n-1} \\ \zeta^0 & \zeta^2 & \zeta^4 & \cdots & \zeta^{2n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \zeta^0 & \zeta^{n-1} & \zeta^{2n-2} & \cdots & \zeta^{(n-1)^2} \end{bmatrix}$

记原行列式为  $A$

则有  $AB = \begin{bmatrix} f(\zeta^0) & f(\zeta^1) & f(\zeta^2) & \cdots & f(\zeta^{n-1}) \\ f(\zeta^0) & i f(\zeta^1) & i^2 f(\zeta^2) & \cdots & i^{n-1} f(\zeta^{n-1}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(\zeta^0) & i^{n-1} f(\zeta^1) & i^{n-1} f(\zeta^2) & \cdots & i^{(n-1)^2} f(\zeta^{n-1}) \end{bmatrix}$

$$= B \cdot \text{diag} \{ f(\zeta^0), f(\zeta^1), f(\zeta^2), \dots, f(\zeta^{n-1}) \}$$

$$\therefore |A| \cdot |B| = |B| \cdot |\text{diag} \{ \dots \}|$$

而  $B$  为范德蒙行列式  $|B| \neq 0$

$$\therefore |A| = f(\zeta^0) \cdot f(\zeta^1) \cdots f(\zeta^{n-1})$$

## 8 (10 分)

设矩阵  $A = (a_{ij})$  和  $P$  均为  $n$  级矩阵, 矩阵  $P$  为若干  $P(i, j)$  型初等矩阵的乘积, 令  $B = PAP'$ . 判断:  $a_{ij}$  在  $A$  中的代数余子式  $A_{ij}$  是否等于  $a_{ij}$  在  $B$  中的代数余子式? 若相等, 给出证明; 若不相等举出反例.